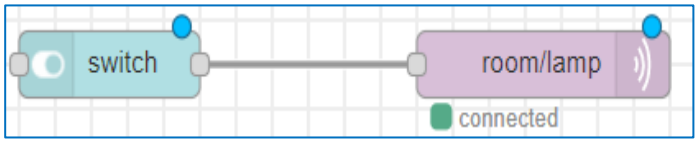
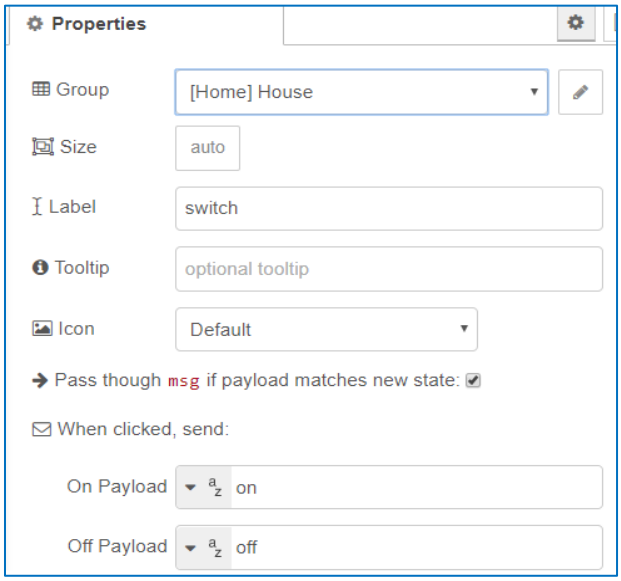
Activité 15 : le protocole MQTT OUT

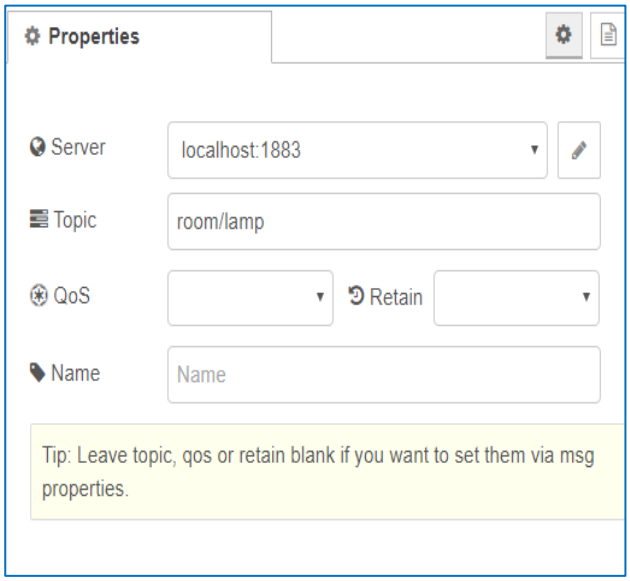
1. Télécharger et installer le logiciel Mosquitto depuis https://mosquitto.org
2. Activer le service Mosquitto depuis la liste des services de Windows.
3. Télécharger et installer le logiciel openSSL depuis http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm
4. Pour cette démonstration, nous utiliserons une bibliothèque appelée PubSubClient. Pour l'ajouter, ***Sketch > Include Library > Manage Libraries*** et chercher ***PubSubClient***.
5. Proposez le flux NodeRed suivant :
   - Switch de dashboard
   - mqtt out de network



6. Configurer les nœuds comme suit :



Switch



mqtt out

7. Réalisez un montage simple d'une LED avec NodeMCU (***Activité 9***)
8. Ecrire le programme qui clignote la LED en relation avec le protocole mqtt (*modifier SSID wifi w code w IP dial server MQTT –voir le code partagé dans Classroom*)
9. Testez votre montage, et personnalisez davantage l'interface de contrôle.

Activité 16 : TAF avec le simulateur en ligne https://wokwi.com/

1. Proposer un montage NodeMCU| dht11|LED et écrire le programme (coté NodeMCU et NODE-RED) qui permet de lire les entrées et les sorties de votre montage.
2. Proposer un montage de votre choix basé sur NodeMCU inclus le protocole MQTT.

Intervenant : Mustapha HAIN
mustapha.hain@ensam-casa.ma